愛媛大学自然言語処理研究室
学位論文 LaTeX テンプレート
ユーザ向けドキュメント

米山 瑛人

2026 年 11 月 8 日

目次

1 はじめに 3

2 対応エンジン 3

3 クラスオプション 3

4 主要マクロ 3

5 主要環境 3

6 参考文献スタイル 4
- 6.1 入力形式に関する注意事項 . . . 4
- 6.2 著者名の扱い . . . 5

7 Overleaf での使用における注意点 6
- 7.1 解決策 1：latexmkrc で検索パスを拡張する (推奨) . . . 6
- 7.2 解決策 2：テンプレートをプロジェクトルートに展開する (非推奨) . . . 6
- 7.3 解決策 3：パスを直接書き換える (非推奨) . . . 7

8 使用例 7
- 8.1 クラスファイルの読み込み . . . 7
- 8.2 依存パッケージの読み込み . . . 7
- 8.3 メタデータの設定 . . . 8
- 8.4 表紙の生成 . . . 8
- 8.5 概要の記述 . . . 8
- 8.6 目次の生成 . . . 8
- 8.7 参考文献の設定と引用 . . . 8

8.8 謝辞の記述 9
8.9 対外発表の記述 9
8.10 付録の記述 9

9 更新履歴 9

1　はじめに

本テンプレートは, `jlreq` をベースとする愛媛大学自然言語処理研究室の学位論文 LaTeX テンプレートです.

2　対応エンジン

本テンプレートは, 以下の LaTeX エンジンに対応しています.

- pLaTeX
- upLaTeX
- LuaLaTeX

3　クラスオプション

- `draft`：草稿モードでコンパイル
- `final`：最終稿モードでコンパイル (*default*)
- `biblatex`：参考文献の処理に BibLaTeX と Biber を使用
- `ldebug`：レイアウトデバッグ用の枠線を表示 (LuaLaTeX のみ)

4　主要マクロ

- `\thesis{<paper type>}`：論文種別の指定（例：学位論文, 修士論文）
- `\teacher{<teacher name>}`：指導教員名の指定
- `\institute{<affiliation>}`：所属の指定
- `\date{<submission date>}`：提出日の指定
- `\maketitle`：タイトルページの生成
- `\tableofcontents`：目次の生成
- `\bibliographystyle{enlp}`：参考文献スタイルの指定
- `\bibliography{<bibtex file>}`：参考文献リストの生成（BibTeX 方式）
- `\addbibresource{<file.bib>}`：文献データの指定（Biber 方式）
- `\printbibliography`：参考文献リストの生成（Biber 方式）
- `\cite{<key>}`：(Author Year) 形式の参考文献の引用
- `\citeA{<key>}`：Author (Year) 形式の参考文献の引用
- `\allowdisplaybreaks`：数式のページ分割を許可

5　主要環境

- `abstract` (*env.*)：概要の記述

- `acknowledgment` (*env.*)：謝辞の記述
- `publication` (*env.*)：対外発表の記述

6 参考文献スタイル

- `@article`：論文誌
  - `author`：著者名 (*required*)
  - `title`：論文タイトル (*required*)
  - `journal`：論文誌名 (*required*)
  - `year`：発行年 (*required*)
  - `volume`：巻
  - `number`：号
  - `pages`：ページ範囲
- `@inproceedings`：会議録 (学会発表論文)
  - `author`：著者名 (*required*)
  - `title`：論文タイトル (*required*)
  - `booktitle`：会議名 (*required*)
  - `year`：開催年 (*required*)
  - `pages`：ページ範囲
  - `publisher`：発行元
- `@misc`：汎用
  - `author`：著者名
  - `title`：タイトル (*required*)
  - `year`：年 (*required*)
  - `howpublished`：発表形式や媒体
  - `note`：備考

6.1 入力形式に関する注意事項

BibTeX ファイル (`.bib`) の記述において, 意図通りの出力を得るために以下の入力規則に従う必要があります.

- **組織名を著者にする場合 (二重中括弧)**
  著者が個人ではなく組織の場合, 単なる `author = {Ehime University}` という記述では, BibTeX は "Ehime" を「姓」と解釈してしまいます (出力が "Ehime University" ではなく, "University, E." として処理されます) [*1]. 組織名を正しく出力させるには, 以下のように**二重中括弧 `{{...}}`** で囲んで記述します.

[*1] より厳密には, BibTeX は author フィールドの値をスペースで区切り,「名」と「姓」に分解するため,「OpenAI」などのスペースを含まない組織名ならば出力上は問題になりません.

```
author = {{Ehime University}},
```

- **複数著者のリストを二重中括弧で囲まない**
  著者が複数いる場合, たとえ人数が多くてもリスト全体を **二重中括弧 `{{...}}`** で囲んではいけません. これを `author = {{Author A and Author B}}` のように記述すると, BibTeX は全体を「ひとつの長い名前 (あるいは組織)」として解釈してしまいます. その結果, 著者名の分解 (姓名の分離) が行われず, スタイルファイルによってはフォーマット処理が破綻して **Runaway argument エラー** の原因となります.

```
% 悪い例（コンパイルエラーの原因になります）
author = {{Tom B. Brown and Benjamin Mann and ...}},

% 良い例
author = {Tom B. Brown and Benjamin Mann and ...},
```

- **フィールドの囲み文字 (中括弧の推奨)**
  BibTeX の仕様上, フィールドの値は `""` (ダブルクォーテーション) または `{}` (中括弧) のどちらで囲んでも構いません. しかし, 以下の理由から本テンプレートでは **`{...}` (中括弧) の使用を強く推奨**します.
  - **内部の引用符の扱い：**
    タイトル内にダブルクォーテーションが含まれる場合, 外側を `""` で囲むと構文エラーになりますが, `{}` であれば問題なく記述できます.

```
% エラーになる例
title = "The impact of "AI" on society",

% 推奨される記述
title = {The impact of "AI" on society},
```

  - **入れ子構造 (ネスト) の統一：**
    前述の「組織名の指定 (`{{...}}`)」や, 一般的な BibTeX スタイルにおける「大文字維持 (`{NLP}`)」のように, 内部で中括弧を使用するケースは多々あります. 外側の囲み文字も `{}` に統一することで, 括弧の対応関係が明確になり, 記述ミスを防ぐことができます.

6.2 著者名の扱い

参考文献の著者名に関して, 以下の点に注意して記述してください.

- **省略形の禁止**
  参考文献の著者は, 省略形 (例：`E. Yoneyama`) ではなく, **Full Name (例：`Eito Yoneyama`)** で記述してください.

```
% 悪い例
author = {E. Yoneyama},

% 良い例
author = {Eito Yoneyama},
```

- **著者名の形式**

  著者名は, 以下のいずれかの形式で記述してください.

```
% FirstName LastName
author = {Eito Yoneyama},

% LastName, FirstName
author = {Yoneyama, Eito},
```

  また, 複数著者の場合は and で区切ってください.

```
author = {Eito Yoneyama and Tomoyuki Kajiwara},
```

7 Overleaf での使用における注意点

本テンプレートは主となる enlp.cls の他に複数の補助ファイルにより構成されており, いずれも TEXMF ツリーに展開されることを前提として設計しています. しかし, Overleaf ではこれらを TEXMF ツリーに展開することができないため, 以下のいずれかの解決策を実施してください.

7.1 解決策 1：latexmkrc で検索パスを拡張する (推奨)

この方法では, TeX/BibTeX の検索パス一覧が格納されている環境変数である TEXINPUTS と BSTINPUTS にテンプレートのパスを追加します [*2]. プロジェクト構造として以下を想定します.

```
/
├── enlp-template
│   ├── enlp.cls
│   ├── enlp-logo.sty
│   ├── enlp-bibtex.sty
│   ├── enlp.bst
│   ├── enlp.bbx
│   └── enlp.cbx
└── main.tex
```

この構造下において, プロジェクトルートに latexmkrc を作成し, 以下を追記してください [*3].

```
1 $ENV{'TEXINPUTS'} = './enlp-template//:' . $ENV{'TEXINPUTS'};
2 $ENV{'BSTINPUTS'} = './enlp-template//:' . $ENV{'BSTINPUTS'};
```

ただし, enlp-template の部分は適宜置き換えてください.

7.2 解決策 2：テンプレートをプロジェクトルートに展開する (非推奨)

解決策 1 に示した enlp-template 内のファイルを, すべて main.tex と同じ階層に展開してください.

[*2] BibTeX ファイル (.bib) をプロジェクトのルートより深い場所に置き, かつコンパイルファイル (.tex) 内で読み込む際に検索パスに依存したファイル名指定のみで読み込みたい場合は, 適宜 BIBINPUTS にもパスを追加してください.

[*3] ここでは, Overleaf (UNIX-like OS) を対象としているため, 検索パスの区切り文字は ':' ですが, Windows で TEXMF ツリーに追加せずにローカル運用している場合は, 区切り文字を ';' とする必要があります.

7.3 解決策 3：パスを直接書き換える (非推奨)

この方法は BibTeX 方式で利用できます. Biber 方式では解決策 1 または 2 を使ってください. 解決策 1 と同じフォルダ構成で, enlp.cls の該当部分を修正してください. ただし, この方法では不適切なパス指定により意図しない動作が起こり得る点に注意してください.

```
- \RequirePackage{enlp-logo}
- \newcommand*{\enlp@loadbibliography}{\RequirePackage{enlp-bibtex}}
+ \RequirePackage{enlp-template/enlp-logo}
+ \newcommand*{\enlp@loadbibliography}{\RequirePackage{enlp-template/enlp-bibtex}}
```

また, コンパイルファイル (.tex) 内で BibTeX スタイルファイルを読み込む際は以下のよう指定してください.

```
\bibliographystyle{enlp-template/enlp}
```

ただし, enlp-template の部分は適宜置き換えてください.

8 使用例

8.1 クラスファイルの読み込み

クラスファイルは以下のように読み込みます.

```
\documentclass{enlp}
```

クラスオプションを指定する場合は, 以下のようにします.

```
\documentclass[draft]{enlp}
```

DVI ドライバはパッケージオプションではなく, クラスオプションとして指定することを推奨します.

```
% 非推奨
\documentclass{enlp}
\usepackage[dvipdfmx]{graphicx}

% 推奨
\documentclass[dvipdfmx]{enlp}
\usepackage{graphicx}
```

8.2 依存パッケージの読み込み

通常の文書クラスと同様に, プリアンブル [*4]で依存パッケージを読み込みます.

```
% 依存パッケージの例
\usepackage{float}
\usepackage{enumitem}
```

[*4] プリアンブルとは, \documentclass{...} から \begin{document} の間のことです.

! 本テンプレートでは, 内部で hyperref を読み込んでいるため, .tex ファイル内で hyperref を読み込まないでください. このような設計にしているのは, マクロ定義の干渉を回避するために enlp-bibtex より先に hyperref を読み込む必要があるためです.

8.3 メタデータの設定

メタデータはプリアンブルで以下のように設定します.

```
\thesis{修士論文}
\title{論文タイトル}
\author{9999999X\quad 土竜 戦士}
\teacher{梶原 智之 准教授}
\institute{
    愛媛大学 大学院理工学研究科 \\
    理工学専攻 数理情報プログラム
}
\date{2099 年 2 月 吉日 提出}
```

8.4 表紙の生成

表紙は本文開始直後に以下のマクロで生成します.

```
\maketitle
```

8.5 概要の記述

概要は以下の環境で記述します.

```
\begin{abstract}
概要
\end{abstract}
```

8.6 目次の生成

目次は以下のマクロで生成します.

```
\tableofcontents
```

! \tableofcontents は, abstract 環境の直後に配置してください.
なお, 内部で \maketitle → abstract (*env.*) → \tableofcontents の順序をチェックしているため, これらの順序が守られていない場合, コンパイルエラーとなります.

8.7 参考文献の設定と引用

BibTeX を使う場合と BibLaTeX + Biber を使う場合で記述命令が異なります.

8.7.1 BibTeX

BibTeX を使用する場合は, 以下のようにして文献一覧を生成します.

```
\bibliographystyle{enlp}
\bibliography{references} % references.bib
```

本文で引用する際は `\cite{key}` を使えます.

8.7.2 BibLaTeX + Biber

BibLaTeX + Biber を使用する場合は, プリアンブルに以下を記述してください.

```
\documentclass[biblatex]{enlp}
\addbibresource{references.bib}
```

文献一覧の生成は `\printbibliography` で行えます. 本文で引用する際は `\cite` と `\citeA` を使えます. また, 前注と後注を付ける場合は `\cite[see][p.~3]{key}` のようにします.

8.8 謝辞の記述

謝辞は以下の環境で記述します.

```
\begin{acknowledgment}
謝辞の内容
\end{acknowledgment}
```

8.9 対外発表の記述

対外発表は以下の環境で記述します.

```
\begin{publication}
対外発表の内容
\end{publication}
```

8.10 付録の記述

付録は以下のように記述します.

```
\appendix
\section{付録1}
```

9 更新履歴

v0.1.0　2025-11-27　開発版リリース

(Continued on next page)

(Continued from previous page)

v0.1.1 2025-11-28 `\maketitle` → `abstract` (*env.*) → `\tableofcontents` の順序チェックを追加

v0.1.2 2025-11-28 以下を追加：

- DVI ドライバオプションのグローバル化
- `bxpapersize` による厳密な PDF サイズ制御
- pTeX 系互換性のための `plautopatch` 自動読み込み

v0.1.3 2025-11-30 以下を修正：

- pTeX 系で発生する `\reDeclareMathAlphabet` 起因のコンパイルエラー
- 未使用のレガシーコード (時刻計算, 索引定義など) および不要なエイリアスを削除

v0.1.4 2025-12-01 `atbegshi` パッケージの読み込みを削除

v0.1.5 2025-12-02 2 段組における浮動体に関するマクロを削除

v0.1.6 2025-12-03 `enlpbbl` の BibTeX チェックを `bibcheck` に変更

v1.0.0 2025-12-03 公開版リリース

v1.0.1 2026-01-05 以下を修正・追加：

- `hyperref` との完全互換化 (引用・目次・相互参照のクリック対応)
- dvipdfmx (pLaTeX/upLaTeX) および unicode (LuaLaTeX) ドライバの自動判別を改善
- `\maketitle`・`\tableofcontents` に関する `hyperref` 読み込み時の再定義競合を解消
- 参考文献項目にハイパーリンク用アンカーを追加し, ジャンプ位置のずれを修正
- `\item` 引数内の入れ子括弧に起因するコンパイルエラーを修正

v1.0.2 2026-01-08 以下を修正・追加：

- `minipage` 環境内で段落字下げが失われる不具合を修正
- `minipage` 内の `\parindent` が正しく `1\zw` に設定されるように改善

v1.0.3 2026-01-14 以下を修正：

- 番号なし章 (謝辞, 対外発表, 参考文献) への目次リンクが不適切な位置にジャンプする不具合を修正
- `abstract` 環境内の不要な `\phantomsection` を削除

v1.0.4 2026-01-22 付録 (`\appendix`) に関する修正：

- セクション番号を算用数字 (1, 2) からアルファベット (A, B) に変更
- 見出しおよび目次の出力形式を「第 A 章」から「A [タイトル]」に変更

(Continued on next page)

(Continued from previous page)

v1.0.5 2026-02-05 `enlpbbl` の修正：

- 著者が多数存在する文献を引用した際に BibTeX エラーが発生する不具合を修正
- 引用ラベル生成時の著者リストを全員列挙から短縮形 (et al.) に変更

v1.0.6 2026-02-05 `enlpbbl` の書式変更：

- 参考文献リストにおける年号の括弧を削除し,「著者名. 年.」の形式に変更

v1.0.7 2026-02-24 LuaLaTeX 使用時のリスト環境に関する修正：

- LuaTeX-ja が `\iftdir` を提供しないため，`enumerate`・`itemize`・`description` 環境でエラーが発生する不具合を修正
- LuaLaTeX 使用時は `\iftdir` を常に偽として定義することで対応

v1.1.0 2026-11-08 ベースクラスの変更：

- `jnlp` ベースから `jlreq` ベースに移行
- BibLaTeX + Biber に対応
- `bibcheck` を廃止